

嵌入式系統導論期末專案報告

影像辨識智慧結帳與 LINE Bot 整合應用

通訊四 411086040 曾義竣

一、摘要

在現今實體購物中，為了減少人力成本，許多大型商場已開始使用自助掃描條碼的方式進行結帳。本篇研究將開發圖片掃描結帳系統，透過樹莓派嵌入式板子(Raspberry Pi)和人工智慧(artificial intelligence, AI)的方式收集大量限定商品外觀數據並預先設定好對應商品價格，在顧客結帳時透過辨識欲購買的商品來獲得購買總價，透過連線的方式將品項與總價顯示在購買者的應用程式中，APP 選擇使用 line bot 對話機器人的方式以便進行後續電子支付增加顧客消費便利性。

二、研究動機與研究問題

隨著零售業自助結帳系統的普及，現代消費者對更快速、便捷的購物體驗需求日益增加。然而，目前大多數商場的自助結帳系統仍以條碼掃描為主，當商品陳列位置不佳或包裝受損時，可能導致誤掃或漏掃問題，進而影響結帳的準確性與流程效率。同時，對於不熟悉自助結帳操作的消費者而言，使用該系統可能面臨各種困難，進而降低整體購物體驗。在電子支付日益普及的時代，顧客逐漸減少攜帶現金，更多轉向使用如 Line Pay 等電子支付方式，這也使得支付流程的優化成為重要的改進方向。

為了解決上述問題，本研究計畫提出利用深度學習 (Deep Learning) 中的卷積神經網路 (Convolutional Neural Network, CNN) 來實現商品外觀辨識的自助結帳系統。用戶僅需將商品放置於相機可拍攝的範圍內，系統即可自動辨識商品，免除逐一對準條碼進行掃描的繁瑣操作。隨後，透過整合 Line Bot 平台，用戶可快速選擇適合的支付方式完成交易。整個購物過程僅需將商品放置於相機範圍內並加入官方會員即可完成，大幅簡化操作，減少消費者因條碼掃描或未攜帶現金而產生的困擾。相比於傳統的逐次條碼掃描方式，該系統將有效提升自助結帳的便利性與消費體驗。

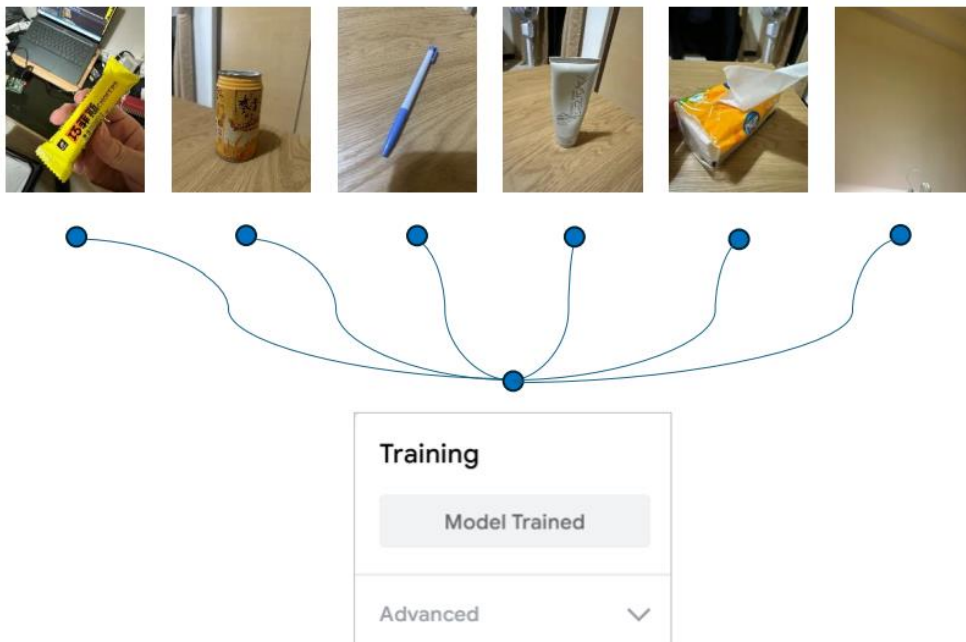
三、文獻回顧與探討

在過去皆有許多關於使用深度學習於影像辨識在自助結帳相關應用。Chen, J 等人在 2017 年就有深度學習技術在零售環境中進行商品識別[1]，2020 年 Kumar, A.等人就有利用深度學習方式更廣泛及進階在應用於零售業商品的影像分類和物件檢測，包括商品分類、庫存管理等多個應用[2]。而 Berthelot, M 等人也有針對零售商品識別中使用深度學習的穩健性問題進行探討[3]。最後 Zhang, Y 等人著重在如何利用數據增強技術來提升深度學習影像識別的準確性[4]。

四、研究方法及步驟

1. 使用 Teachable Machine 得到商品種類和訓練完成模型

如圖一所示，先將拍攝好的照片作為 database，並透過 Teachable Machine 訓練模型。因是假設在商場情形下，因此會主要集中在五項不同產品(cookie、shampoo、drink、pen、shampoo、tissue)進行模型訓練。而 None 為當畫面中沒有顯示上述商品時所產生出的結果，多訓練 None 的原因會在後續稍作說明。



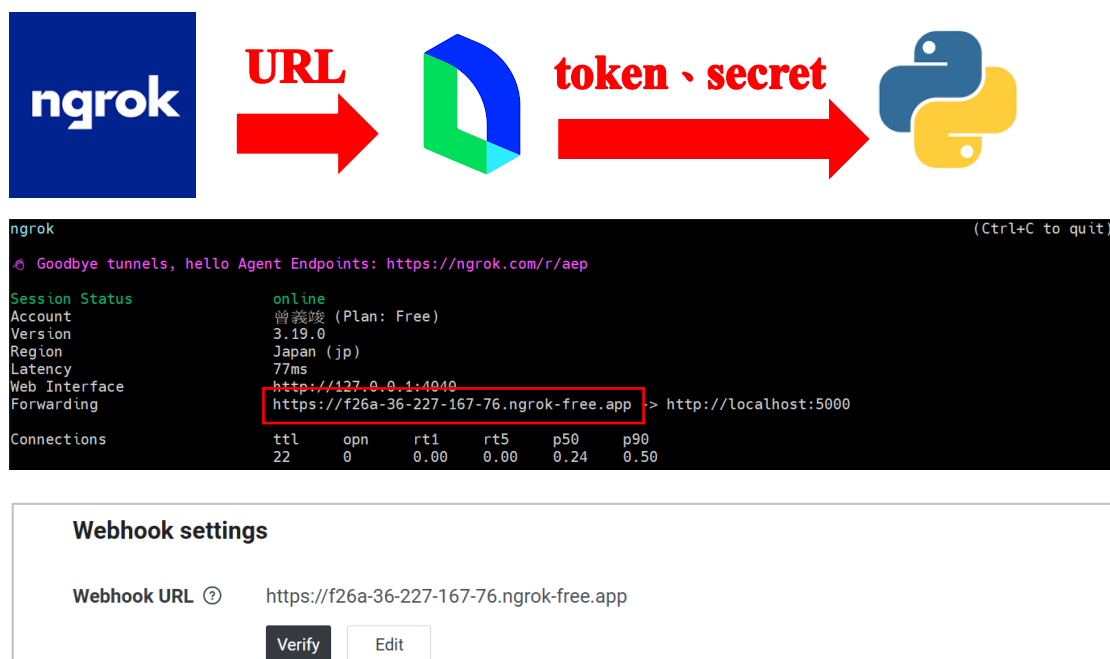
圖一：訓練模型(By Teachable Machine)，由左至右依序為 cookie、shampoo、drink、pen、shampoo、tissue、None

2. 標示價格以及計算方式

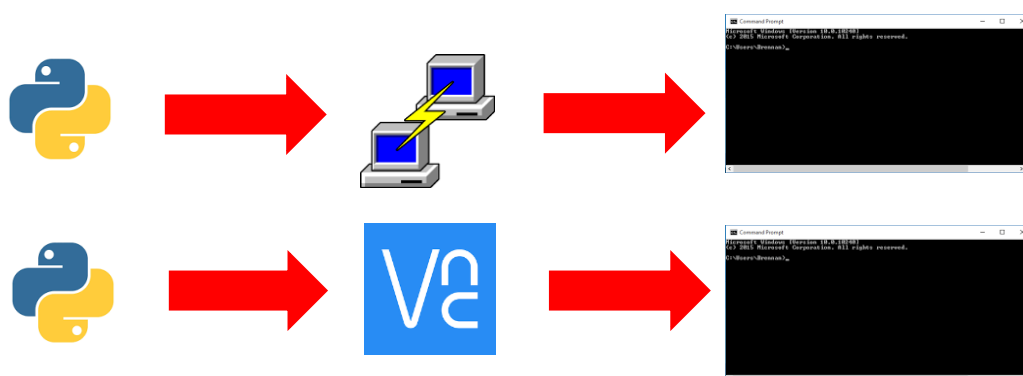
在主要的執行程式標示好商品對應的價格"cookie": 8,"pen": 10, "drink": 30,"shampoo": 50,"tissue": 20, "None": 0 (在此可理解為 None 也是一個商品種類，價格為 0 元)，在原先判別種類次數為每毫秒的頻率進行偵測判別，在此設定當累積判別 2.5 秒皆為同一商品時，才設定該商品為已購買並將其價格累計到總價格中，交換商品偵測過程中會產生畫面都沒有對應商品的情形，但 Teachable Machine 會強制顯示標示為機率最高的結果而產生沒有該商品購買價格卻一直累加情形，因此先前才需訓練"None"來作為商品交換的一個標示，代表此時為沒有商品偵測。此外，系統也設計了特定按鍵以新增功能，如刪除上一項產品以及重置使整體更貼近真實使用情境。

3. 使用 Line Bot 對話機器人作為結帳

在 Line Developer 上創立官方帳號後，因連接 Line Bot 的 API 需要有 Webhook URL，因此在樹莓派上安裝 ngrok 產生伺服器 URL 後，再將原先的程式檔增加 Line 的 token 以及 secret(可理解為存取該官方帳號所需的 ID 或金鑰)(圖二)，但因執行伺服器與影像偵測的執行檔需同時執行，因此透過將執行伺服器的部分獨立為一個程式檔，並使用兩個命令提示字元分開執行(這裡使用 Putty & VNC Viewer 內的 cmd)，最終完成 Line 提示支付功能的設定(圖三)，即可實現整體系統的運行。

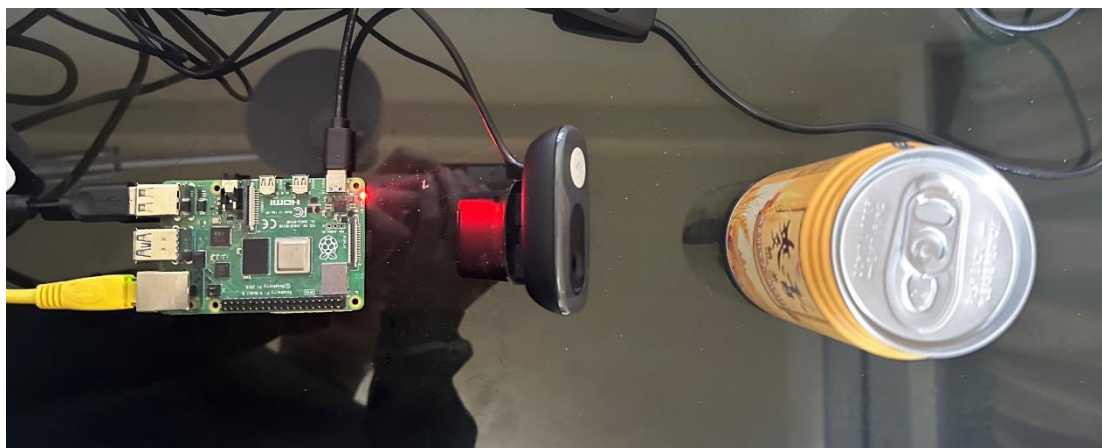


圖二：將程式透過伺服器連接到 Line (流程圖中間為 Line Developer 圖示)



圖三：兩個 Python 執行檔分別在兩個 cmd 上執行

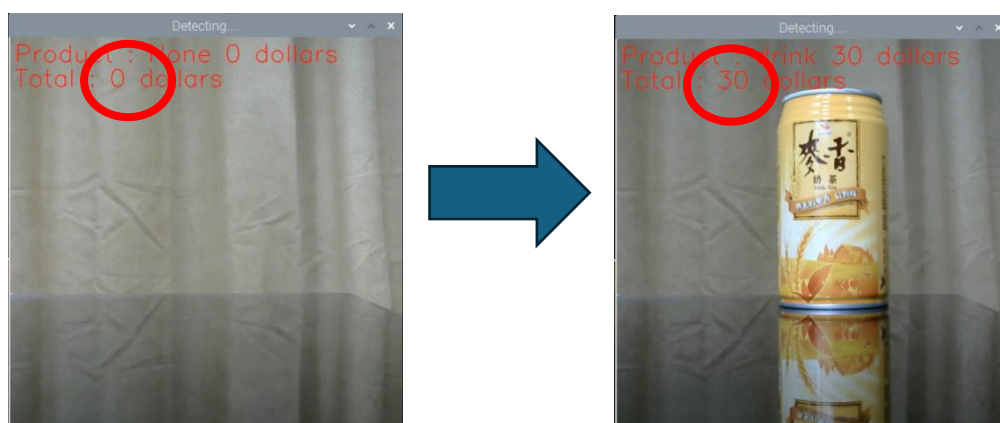
五、結果



圖四：實際運作情形(不包括 Line)

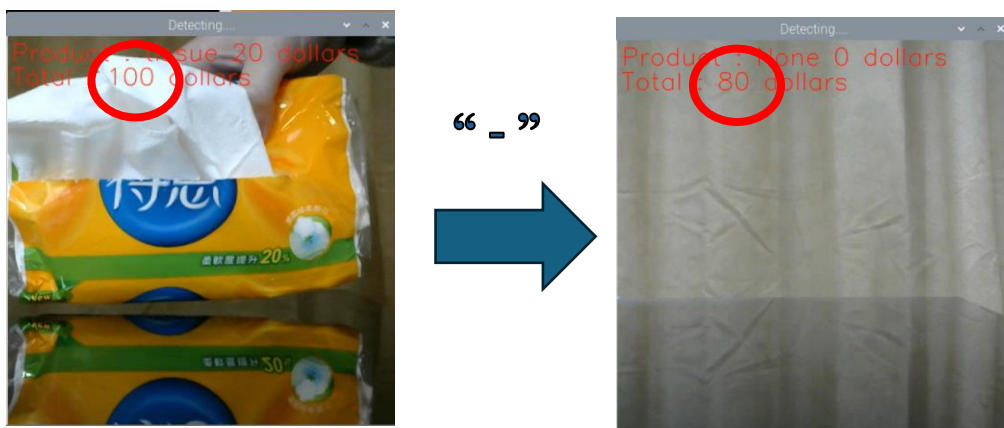
1. 感應結果：

原先標示為 None 和 0 dollars，當商品在相機偵測範圍持續 2.5 秒代表此商品為欲購買商品，此時總購買金額顯示商品價格 30 dollars。

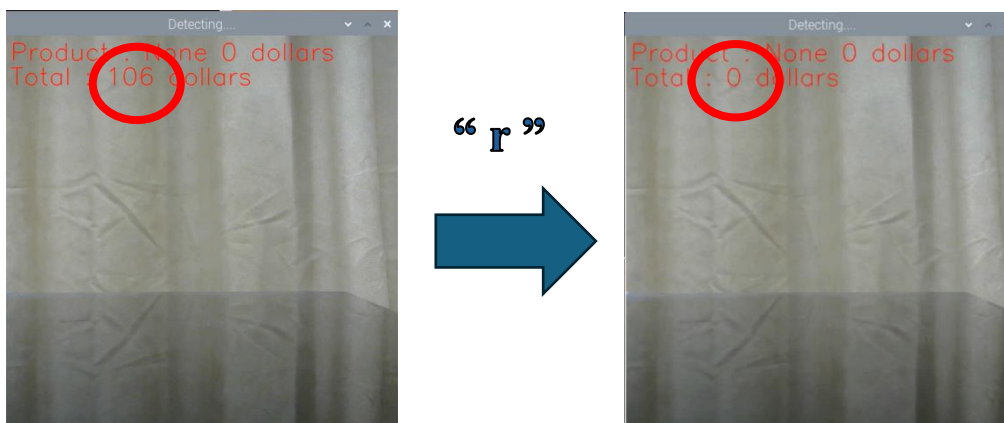


圖五：感應後 Product、dollars、Total 變化

當按下按鍵“-”時，系統會將前一項商品的價格從總金額中扣除(如圖六)，模擬用戶在購物清單中改變心意欲移除商品，或因畫面閒置過久而導致商品被系統誤認為重複購買的情形；而按下”r“則代表 reset，將清單上的總金額歸零(圖七)，模擬顧客想重新選購或結完帳換下一位顧客使用的情境。

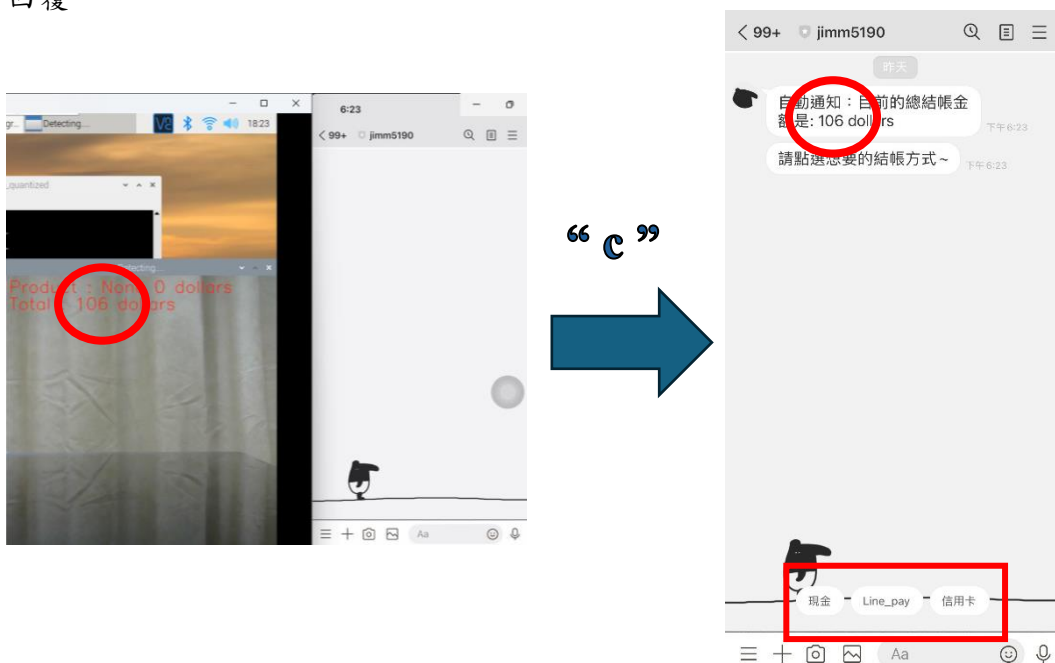


圖六：按鍵“-”時，將 tissue 的價格(20 dollars)從總金額中扣除



圖七：按鍵“r”時，將總金額歸零

確定好購買商品後，按下按鍵“c”代表 check，此時就會將結果連接至 Line Bot 上，自動通知並給予支付選項，選擇不同的支付方式也會得到不同回覆。



圖八：在 Line 上自動回覆結帳金額 106 元，下方也會出現結帳方式



圖九：選擇現金方式得到”請移至櫃台結帳”結果

六、結論

這次結果是初次嘗試使用樹莓派影像辨識連結其他應用程式的結果，也成功不透過掃碼的方式讀取商品資訊與價格的主要目標。但也因為是初次使用的關係有些部分感覺能做的更好。

1. 在訓練模型中雖然加入 None 是一個解決上述提及問題的解決辦法，但可能影響到後續增加功能如增加清單時會因為 None 本身其實算是商品的關係導致列表會出現 None 的結果。
2. 對於撰寫網頁及應用程式的知識不足，使得在付款方式時無法真正達到原始客製化的目標，僅能用文字方式描述。
3. Line Bot 運作方式是將一個影像程式(相機)對應一個 Line Bot 官方帳號，使得如在後續使用多個影像程式(相機)作為自助掃描的機台時，是否也需要多個官方帳號?勢必需要將程式整合使所有機台都連到一個官方 Line Bot 讓顧客有更好的消費體驗。

七、參考文獻

- [1] Chen, J., & Hwang, T. (2017). "Product recognition in retail environments using deep learning." *Journal of Retailing and Consumer Services*, 38, 196-206.
- [2] Kumar, A., & Verma, P. (2020). "Image classification and object detection using deep learning in retail applications." *Journal of Retailing and Consumer Services*, 52, 101-113.
- [3] Berthelot, M., Carlini, N., & Papernot, N. (2019). "Robustness of Deep Learning in Retail Product Recognition." *Proceedings of the International Conference on Computer Vision (ICCV)*.
- [4] Zhang, Y., & Chen, C. (2020). "Data Augmentation for Deep Learning-based Image Recognition in Retail." *Journal of Retailing and Consumer Services*, 54, 102018.

八、附件

- [1] 影片網址:

<https://youtu.be/9emmMRUCYGw>

- [2] 程式碼連結:

https://drive.google.com/file/d/13Qmo_Z_4_KcfxHzLZ5Y4CRpedRx0NDx/view?usp=drive_link